Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Краснодарский центр научно-технической информации – филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
(г. Краснодар, 14–20 апреля 2025 г.)

Краснодар
2025

УДК 51:004.9
ББК 22.1:73
П 759

Редакционная коллегия:

Главный редактор
канд. физ.- мат. наук, **Колотий А.Д**.

Зам. главного редактора:
канд. физ.-мат. наук, **Сеидова Н.М.**

Редакторы по секциям:
д-р физ.-мат. наук, доц., **Павлова А.В.**
канд. физ.-мат. наук, **Письменский А.В.**;
д-р техн. наук, проф., **Вишняков Ю.М.**
канд. физ.-мат. наук, доц., **Подколзин В.В.**;
д-р техн. наук, доц., **Коваленко А.В.**;
д-р техн. наук, доц., **Халафян А.А.**;
д-р пед. наук, проф., **Юнов С.В.**

Рецензент:
д-р физ-мат. наук, проф. Трофимов В.М.

П 759 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, молодых ученых, Краснодар, 14–20.04.2025 г., КубГУ. Издательство: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2025. – 697с.

Представлены доклады участников VII Всероссийской научно-практической конференции «Прикладная математика: современные проблемы математики, информатики и моделирования», состоявшейся 14–20 апреля 2025 г. в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Ответственность за содержание материалов возлагается на авторов.

ISBN 978-5-91221-692-3

© Кубанский государственный университет, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ……… …… 18

А.Д. Колотий, А.В. Павлова , А.А. Халафян ,С.В. Юнов
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ– ОТ ИСТОКОВ К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ, ПУТЬ ДЛИНОЮ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА …… 26

Секция 1 МЕХАНИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ

В.М. Блинец
КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНАЯ МОДЕЛЬ ПОТОКА ЖИДКОСТИ FHP ……..… 40

И.П. Горшиний
КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНАЯ МОДЕЛЬ волнового процесса …….. 43

К.В. Дьяченко, А.А. Татаркин
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В УПРУГОМ АНИЗОТРОПНОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ …..… 47

И.С. Телятников, А.Г. Зарецкий
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ ……..… 52

О.В. Иванисова
ФОРМА ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ ПРИ ГЛИССИРОВАНИИ ТОНКОЙ ПЛАСТИНЫ В КАНАЛЕ …… 55

О.Н. Киселев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА ПО РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ …….. 58

А.А. Крылов, Е.А. Франц, Е.А. Демехин
ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА …… 63

Р.Р. Назаров, А.В. Коваленко, Н.О. Чубырь, М.Х. Уртенов
АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ РАСШИРЕННОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ НЕРНСТА–ПЛАНКА–ПУАССОНА В ДИФФУЗИОННОМ СЛОЕ …… 67

И.С. Телятников, М.Н. Колесников
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ДЛЯ СЛОИСТЫХ СТРУКТУР ПРИ НАЛИЧИИ ВНУТРЕННИХ РЕЗОНАТОРОВ ……... 71

З. Узаков, О.У. Бегулов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НЕФТЕВЫТЕСНЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ СРЕДНЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ ……..... 75

Д.Д. Халтурина, Е.В. Свитин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АКТУАТОРА С УПРУГИМ СЛОЕМ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА …….... 80

Секция 2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ ЭКОНОМИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

А.И. Анастасиади, Н.М. Сеидова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ……... 85

И.А. Ангольдт, Е.П. Лукащик
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТУРНИРОВ ПО СУДОКУ ……..... 89

Д.А. Базилевский, А.А. Александров
МНОГОАГЕНТНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ АГЕНТОВ В ВИДЕОИГРОВЫХ ПРОЕКТАХ НА ДВИЖКЕ UNITY ……..... 93

Ю.В. Балясова
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ИНВАЗИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СОРНЯКОВ 3-D УПАКОВКИ НА ПАЛУБУ КОНТЕЙНЕРОВОЗА ……...…. 97

Д.С. Бутовский, В.А. Акиньшина
АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ….. 101

Г.О. Воронцов, А.В. Коваленко
ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ НА ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ……... 105

О.Т. Кан
МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИПЛОСКИХ КОЛЕБАНИЙ МНОГОСЛОЙНОГО ВОЛНОВОДА С ТОНКОЙ МЯГКОЙ ПРОСЛОЙКОЙ …… 109

С.А. Коваленко, М.Х. Уртенов
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОМЕРНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ НЕРНСТА-ПЛАНКА ПУАССОНА В ОБЛАСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА ……. 113

А.В. Кутернега, А.В. Письменский
ГАЛЬВАНОСТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛО-МАССОПЕРЕНОСА ДЛЯ КАМЕРЫ ОБЕССОЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗАТОРА …… 117

Д. П. Павлов, А.В. Письменский
КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭНТРОПИИ ДАННЫХ …… 123

Т.И. Рахманиина, Н.М. Сеидова
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ……. 127

Секция 3 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Т.И. Абросимов, Р.Ю. Вишняков
СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ФИЛЬТРА КАЛМАНА, ГРАДИЕНТНОГО БУСТИНГА, СЛУЧАЙНОГО ЛЕСА И ИНС ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НА СИНТЕЗИРОВАННЫХ ДАННЫХ РЛС ……. 132

А.А. Автайкин, Р.Ю. Вишняков
ОБЗОР СИСТЕМ АГРЕГАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ И ВЫРАЖЕНИЯМ …….. 139

О.Е. Руденко, Е.И. Бабенко
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ СТЕГОАНАЛИЗА …….. 147

Т.П. Бычковас
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЁННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СИСТЕМ …….. 151

А.С. Галан, С.Е. Бабаков, Е.Е. Полупанова
РЕФАКТОРИНГ И РАЗВИТИЕ МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ИС КАФЕДРА …… 154

В.В. Гапочка, Е.Е. Полупанова
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СБИС ……. 158

В.В. Гончаренко, Д.Н. Писаренко, З.М. Абдюков, Т.А. Приходько
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ ДАННЫМИ: ОТ АНАЛИЗА ТРЕБОВАНИЙ ДО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА …….. 163

Д.А. Горащенко, И.А. Ряплов
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ UEFI …….. 166

Д.Ю. Губанов, Р.Ю. Вишняков
РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКИ ЭКГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ HDF5 …….. 171

А.А. Данильченко, Р.Ю. Вишняков
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ SAAS-CRM ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ УСЛУГ ……. 178

В.А. Дударев, Е.А. Нигодин
ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЗАПРОСОВ …. 184

А.С. Зайцев, О.В. Руденко
РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ …….. 188

В.В. Ищенко, Ю.М. Вишняков
ПРОГРАММА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ …… 192

А.С. Казарян, Р.Ю. Вишняков
РАЗРАБОТКА ТОРГОВОГО РОБОТА И ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ В ТРЕЙДИНГЕ ……... 196

Е.И. Колычев, О.Н. Лапина
СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ: ОТ АНАЛИЗА ПОЗЫ К СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 203

А.А. Кондратьев, Е.Е. Полупанова
АЛГОРИТМ ИСКУССТВЕННОЙ ИММУННОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ……..… 207

К.И. Корнилов, О.Н. Лапина
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА YOLO ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ……... 212

А.А. Косицкая, Р.Ю. Вишняков
МОДЕЛЬ SAAS-СЕРВИСА НА ОСНОВЕ МИКРОСЕРВИСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПРИ ПИЩЕВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ …….. 216

Д.Л. Красилов, Р.Ю. Вишняков
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОГО СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ОГРАНИЧЕНИЯХ 222

С.Н. Курдик, П.В. Золотухина, Р.Ю. Вишняков
РАЗРАБОТКА ВЕБ-МОДУЛЯ «КОНТИНГЕНТ»ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ «NCUBE.УНИВЕРСИТЕТ» ……. 226

В.В. Мазур, М.С. Масенко, Т.А. Приходько
РЕФАКТОРИНГ И РАЗВИТИЕ WEB ИНТЕРФЕЙСА ИС КАФЕДРА ……. 232

Д.А. Малышев, Е.Е. Полупанова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТО В ПРОСТРАНСТВЕ РОЕВЫМ АЛГОРИТМОМ …….. 236

А.Р. Миленченко, Е.Е. Полупанова
ИММУННАЯ СЕТЬ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ …… 241

Е.А. Нигодин
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СРЕДСТВАМИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ IT-ОТРАСЛИ ……. ……. 244

А.Ю. Озеров
СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C, C++ И C# В КОНТЕКСТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ …… 249

А.А. Петрищев, В.В. Никоненко
СЕРВЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАВИГАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ……. 252

Д.Н. Прачев, М.В. Портянко, Н.С. Курмель, И.В. Заводцев
МЕТОДИКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ КОМПРОМЕТАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПЛЕЙБУКОВ
НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ СУФФИКСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ……..…. 255

А.А. Ромашкина
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИСКРЕТНОГО ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ
НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ ……. 260

Д.А. Спиридонов
ПРИМЕНЕНИЕ СИАМСКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ……. 265

О.Д. Турдакова, О.В. Руденко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ……. 268

А.С. Жук, Н.С. Ульяницкий, Л.В. Гаранина
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИС КАФЕДРА В СТУДЕНЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ ……..… 272

К.С. Фисун, Е.Е. Полупанова
ИМИТАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ АГЕНТОВ НА ОСНОВЕ РОЕВОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ……..… 276

А.А. Фролова, Е.Е. Полупанова
НЕЙРОЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ……..… 280

Н.П. Шемякин, Ю.М. Вишняков
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СРАВНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА СЕМАНТИЧЕСКУЮ БЛИЗОСТЬ……...… 284

А.А. Эзри, Т.А. Приходько
ОБУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА ЛОКАЛЬНОМ ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ …….. 289

Д.О. Яргунин, Ю.М. Вишняков
ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫХ ТЕКСТОВЫХ ПОТОКАХ ……..… 293

А.А. Яхонтов, Т.А. Приходько
РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛОВ ……..… 297

Секция 4 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

Г.Г. Багдасарян, А.В. Харченко
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ …….. 302

К.А. Беликова, А.В. Харченко
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕЙСА ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СОТРУДНИКА ДЕКАНАТА …….. 305

А.А. Билута, А.В. Харченко
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДОМАШНИХ СЕРВЕРОВ ……..… 307

С.О. Брезицкий, А.А. Полупанов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АГЕНТОВ В ТРЁХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ……..…… 311

Д.А. Вербицкий, А.А. Михайличенко
ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ …… 315

Д.В. Головацкий
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНФИГУРИРОВАНИЯ ПО …… 318

Д.В. Головацкий, А.А. Миков, М.И. Мичков, Ф.Р. Петренко
СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА …… 323

М.Ю. Гонтарев, А.А. Полупанов
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДЕТЕКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ YOLO ……..… 327

А.А. Гордова, А.С. Прутский
СИНТЕЗИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ОДОМЕТРИИ ДЛЯ ЗАДАЧ НАВИГАЦИИ В ЗАКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ ……..….. 331

Э.А. Глечян, Н.Ю. Добровольская
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СПИСКОВ НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ …….…….. 336

И.Д Ерюшев, В.А Акиньшина
ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ: СОЗДАНИЕ БАЛАНСА МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕМ И РАЗВЛЕЧЕНИЕМ ……... 340

В.А. Иванова, А.А. Полупанов
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ДЕТАЛЕЙ ЛАЗЕРНЫМ СТАНКОМ С МИНИМАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ……. 344

Д.В. Какаулин, Н.Ю. Добровольская
РЕНДЕРИНГ СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ UNITY SRP ПРИ СОЗДАНИИ СЛОЖНЫХ ЭФФЕКТОВ ……..…… 349

А.А. Качалова, А.А. Полупанов
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА С УЧЁТОМ ЗАГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ …… 352

Г.В. Коваленко, Е.П. Лукащик
СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПОДХОДА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AI ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДУЛЕЙ В SWIFT ……...…. 356

А.Ю. Комаров, С.М. Силинская
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ С END-TO-END ШИФРОВАНИЕМ …… 360

Д.М. Кораблева, А.А. Михайличенко
КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ. СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ СИГНАЛА СВЕТОФОРА ……..… 363

В.С. Коровина, А.Н. Полетайкин
АНАЛИЗ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ И ВЗАИМОСВЯЗЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ NLP ……..… 367

А.А. Кутепов, А.Н. Полетайкин
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВУЗА ЗА СЧЁТ КАЧЕСТВЕННОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЕГО ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ …… 372

А.Ю. Липчанская, А.А. Полупанов
РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ ……..… 376

О.И. Лихогуб, А.В. Харченко
ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ В РОБОТОТЕХНИКЕ…. 380

А.А. Михайличенко, Д.Е. Медведев
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ……..…. 384

З.А. Мирхел, А.В. Харченко
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-ГРАФИКИ В РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА …… 388

М.Р. Нагапетян, В.В. Тыщенко, А.В. Харченко
МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ 391

А.А. Пташко, А.А. Полупанов
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ С АВТОСАЛОНОМ: ТЕХНОЛОГИИ, ТРЕНДЫ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ……..… 393

Ю.К. Санкин, Д.З. Хомидов, А.Д. Вебер, Е.П. Лукащик, А.С. Прутский
ЛЕГКОВЕСНАЯ АНТИСПАМ-СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ML И ПРЯМОЙ ВАЛИДАЦИИ 398

А.А. Старикова, А.А. Полупанов
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТОВ …… 402

В.С. Табуркин, Е.П. Лукащик
СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ……..……405

Н.М. Топорков
ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В УПРАВЛЕНИИ БИОНИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ: МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ И ШУМОПОНИЖЕНИЯ …… 409

Т.В. Фомин, Н.Ю. Добровольская
САММАРИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМЕРОВ ……..413

В.Е. Фурса, А.В. Харченко
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ UNITY С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ C# ……...… 417

Д.М. Хлыбов
ГИБКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ШАБЛОНИЗИРОВАННЫХ ОТЧЕТОВ НА ПРИМЕРЕ JSREPORT ……..… 420

А.Д. Черкасов, Н.Ю. Добровольская
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА СЕРВИСА ПУТЕШЕСТВИЙ ……...… 426

М.М. Шадрина, В.В. Подколзин
ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С УЧЁТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОМЕХ ……...… 430

А.Н. Ширко, А.В. Харченко
ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ API: ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И РАСШИРЯЕМОСТИ …… 434

М.Д. Ширяев, А.В. Харченко
МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ РАБОЧЕГО МЕСТА СОТРУДНИКА ДЕКАНАТА ……...… 439

Д.П. Щербина, В.В. Подколзин
ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛЕЙ JAVA АННОТАЦИЙ В ПРОЦЕССОРЕ АННОТАЦИЙ ……..… 442

СЕКЦИЯ 5 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

А.Д. Андреев, Г.В. Калайдина
РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОСЕТЕЙ ……..… 447

С.А. Арсланов, А.В. Коваленко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 451

В.В. Балаганин
ПРЕДСКАЗАНИЕ СПРОСА НА ТОВАРЫ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ……..… 455

Р.О. Васильев, А.В. Коваленко
ИНТЕГРАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ В 1С ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ……..… 458

С.С. Глуховский, В.А. Акиньшина
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТИПА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ВСА ……..… 461

Д.А.Дьяконенко, В.А. Акиньшина
РАЗРАБОТКА TELEGRAM-БОТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ВИТАМИНОВ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ МЕТОДАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА …… 465

И.С. Ершов
КВАНТОВОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ТЕКУЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА НАД КЛАССИЧЕСКИМИ АЛГОРИТМАМИ …… 469

А.Е. Ёрж, С.М. Силинская
СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ РАСПОЗНОВАНИЯ ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕЙ ……..… 473

Е.А. Иванов , Е.П. Лукащик
СИСТЕМА ВЫТЕСНЯЮЩЕЙ МНОГОЗАДАЧНОСТИ В ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИИ …….. 477

С.Р. Игошина, А.В. Коваленко
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА ВИДЕО С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ..... 482
.

А.М. Иктисамова, В.О. Осипян, А.Н. Полетайкин
К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА СЕРВЕРЕ …….. 486

Д.А. Качура, Н.Ю. Добровольская
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ГИСТОЛОГИИ… 490

Н. Ю. Кобыльская
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЧАТ-БОТА ДЛЯ ПОМОЩИ ПОДГОТОВКИ
К ЭКЗАМЕНАМ ЕГЭ/ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ БАЗЫ ДАННЫХ
ФИПИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ……..… 495

А.Н. Коваленко, М.Х. Уртенов
ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ ……..… 499

А.А. Козин, К.А. Чугалинский
ОПТИМИЗАЦИЯ ФОТОАРХИВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕЙ ..… 503

А.А. Копанева
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ:
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ …… 507

В.И. Корнейчук, А.В. Куликов
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНА ТРЕНИРОВОК ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАВЫКОВ ……...… 511

К.А. Коршиков, Д.А. Левченко
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ТОЧЕК
ЛАЗЕРНОГО ОТРАЖЕНИЯ ТОПОСЪЁМКИ ЛАНДШАФТА ……...… 514

Н.А. Костенко, В.А. Акиньшина
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
ВСА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ……. 518

Д.Р. Коцци-Шеметов, А.В. Коваленко
РАЗРАБОТКА АДАПТИВНЫХ ИГРОВЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ …… 523

Д.В. Кощавцев, Г.В. Калайдина
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ НОВОСТНЫХ СТАТЕЙ ПО ТЕМАМ …… 527

А.С. Кучер, Г.В. Калайдина
РАЗРАБОТКА TELEGRAM-БОТА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ …… 531

О.В. Лагутько, А.В. Коваленко
МЕТОДЫ ВЫЯВДЕНИЯ РАКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.. 536

Н.Е. Лучин, А.В. Харченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWIN TRANSFORMERДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ …… 541

М.М. Махмудов, А.В. Коваленко
ОБНАРУЖЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ …… 544

В.В. Миненков, А.В. Коваленко
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ОКРУЖЕНИЯ В ИГРАХ …… 547

Б.А. Михаенко, А.В. Коваленко
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА …….. 552

А.В. Овсянникова
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ …… 554

Е.О. Пащук
ГЕНЕРАТИВНО-СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ СЕТИ (GAN) В МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ……... 558

А.И. Поспелова, С.М. Мартиросян, В.А. Акиньшина
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ …… 563

К.А. Ревина
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И ПРАКТИК ПРИМЕНЕНИЯ ……... 567

Д.Ю. Романюта, А.В. Коваленко, Г.В. Калайдина, М.А. Овчинникова
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЫЛЬЦЫ В МИКРОПРЕПАРАТАХ МЁДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ YOLOV8: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С PYTORCH-МОДЕЛЬЮ …… 571

М.Р. Руколеев, Г.В. Калайдина
СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ ОБ ОТЗЫВАХ С ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕК …… 575

А.В. Рыкунова, В.А. Акиньшина
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВЬЕВ КЛАССИФИКАЦИИ ……..... 578

Г.А. Светиков, М.Ю. Гридин, А.В. Акиньшин
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ КУРСАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ …….. 583

А.В. Старосельский, А.В. Коваленко
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ПРМЕНЕНИЕМ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ……. 588

Сунь Силун
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИЕЙ ИЗБЕГАНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ГИБКОГО МАНИПУЛЯТОРА С СУСТАВАМИ ……. 592

Д.А.Ткачева, А.В. Овсянникова
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ……. 598

И.М. Тхагапсо, В.А. Акиньшина
ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КУРСА АКЦИЙ …… 602

Н.В. Федорова , А.А. Халафян
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ……..... 607

Е.С. Фурсина, В.О. Осипян, Альгариб Эман Талиб
РАЗРАБОТКА АЛФАВИТНОЙ ДИСИММЕТРИЧНОЙ БИГРАММНОЙ КРИПТОСИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ 5-Й СТЕПЕНИ РАЗМЕРНОСТИ ШЕСТЬ В ГАУССОВЫХ ЧИСЛАХ ……. 612

Д.З. Хомидов, Е.П. Лукащик, С.Г. Синица, А.А. Халафян, Е.И.Зяблова
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА КТ-СНИМКО НА ОСНОВЕ ФРЕЙМВОРКА DEEP MEDIC ……..… 617

К.М. Хурдаков, Н.Ю. Добровольская
КАТЕГОРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ МЕТОДАМИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ……... 621

С.Б. Шигалугова, В.А. Акиньшина
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ СЛАБОВИДЯЩИМ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ВНУТРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ …….. 625

И.А. Шкуратова, А.В. Коваленко
РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФОНДА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ……..… 630

СЕКЦИЯ 6 НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Е.В. Богомолова, П.И. Краснобаев, А.А. Минко
ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ К РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ ……..…. 635

С.С. Буткевич, А.В. Коваленко
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ ….. 639

П.С. Быкова, С.В. Юнов
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАМНЫЕ СРЕДСТВА В ИНФОГРАФИКЕ …… 644

Т.Г. Везиров
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ …… 649

Н.Ю. Добровольская
СЕГМЕНТАЦИЯ МЕТОДОМ RFM-АНАЛИЗА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ …… 653

Р.А. Захарян
ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ДЕВИАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ…. 657

А.К. Копанецкая, А.В. Харченко
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ …… 662

А.А. Лукьяненко, А.В. Харченко
РАЗРАБОТКА КИТАЙСКО-РУССКОГО ПЕРЕВОДЧИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ …….. 665

В.В. Мельник
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИГРЫ «100 К 1» КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ …… 669

В.В. Мельник
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ВУЗА ……. 673

Т.О. Овсянникова, А.В. Уварова
ОБУЧАЮЩАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ …… 678

А.Ю. Озеров
СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C, C++ И C# В КОНТЕКСТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ……..… 682

В. С. Паничева, Н. Ю. Добровольская
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПО ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ ……. 685

Д.В. Симонов, Ю.В. Шевцова
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВУЗОВ ……..… 690

Д. В. Яценко, Н. Ю. Добровольская
ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА СРЕДСТВАМИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ……. 694

УДК 004.932.2

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА КТ-СНИМКОВ НА ОСНОВЕ ФРЕЙМВОРКА DEEP MEDIC

Д.З. Хомидов[1], Е.П. Лукащик[1], С.Г. Синица[1], А.А. Халафян[1], Е.И. Зяблова[2]

[1]Кубанский государственный университет
ул. Ставропольская 149, 350040, Краснодар, Россия
[2]Научно-исследовательский институт, Краевая клиническая больница им. проф. С.В. Очаповского
ул. 1 Мая 167, 350086, Краснодар, Россия

Ключевые слова: КТ-изображения, сегментация, DeepMedic, анизотропия вокселей, нормализация интенсивностей, ресемплирование, клиническая диагностика, аневризмы.

Аннотация

Основное внимание в работе уделено решению проблем, возникающих при прямом применении методов обработки медицинских изображений, разработанных для МРТ к данным КТ: анизотропия вокселей, различные распределения интенсивностей и особенности разметки. Для сегментации КТ-изображений использована модификация архитектуры глубокого обучения DeepMedic с скриптом конвертации, включающим этапы ресемплирования, нормализации интенсивностей и перекодировки меток. Показана перспективность предложенного подхода в повышении точности диагностики посредством компьютерного анализа КТ-данных.

Введение. Автоматическая сегментация медицинских изображений является важной задачей, способствующей ускорению диагностики и повышению объективности оценки патологии. В медицинских исследованиях применялись различные подходы для сегментации КТ-данных:

– методы на основе классических алгоритмов обработки изображений, использующих фильтрацию, пороговую сегментацию и методы кластеризации. Такие методы зачастую менее устойчивы к шуму и артефактам, присутствующим в КТ и МРТ [2, 3];

– глубокие сверточные нейронные сети (CNN), в которых, как правило, адаптировали архитектуры, изначально предназначенные для МРТ, что приводит к необходимости доработки предобработки данных. Например, в

работах [4, 5] предложены адаптированные архитектуры для сегментации органов и патологий на МРТ и КТ.

Среди методов глубокого обучения архитектура DeepMedic зарекомендовала себя как эффективное решение для сегментации поражений головного мозга на МРТ-снимках. До настоящего момента не опубликовано адаптированных версий DeepMedic для КТ с учетом особенностей ресемплирования и нормализации.

Целью данной работы является разработка варианта DeepMedic, адаптированного для анализа КТ посредством разработки нового скрипта преобразования данных и обновления архитектуры.

Модель системы. Исходная архитектура DeepMedic представляет собой 3D-сверточную нейронную сеть, построенную для сегментации патологических образований в мозге. DeepMedic позволяет регулировать и настраивать слои через .cfg файлы. Основной особенностью архитектуры является работа с мультиканальными данными, чем в случае КТ мы пренебрегаем, используя 1-канал, и возможность мультиканального вывода. Для работы с различными масштабами данная архитектура использует два ввода – масштабный и основной. Масштабный охватывает большой участок изображения, используя каждый более общий масштаб и каждый 27 воксель. Основной охватывает меньший участок изображения, позволяя захватить аномалии.

Конкретная реализация сети DeepMedic включает два параллельных пути – основной (High) и масштабный (Low). Основной путь содержит 8 сверточных слоев с ядрами 3×3×3 и количеством карт признаков от 30 до 50 с использованием остаточных соединений между слоями 4, 6 и 8. Масштабный путь использует аналогичную архитектуру, но обрабатывает входные данные с пониженным разрешением в двух масштабах (с подвыборкой 3×3×3 и 5×5×5). После объединения потоков следует классификационный путь с двумя дополнительными скрытыми слоями по 250 карт признаков каждый, которые используют зеркальный padding и dropout для предотвращения переобучения.

Для адаптации модели к данным КТ разработан скрипт, переводящий КТ-снимки под стандарты DeepMedic. Перевод осуществляется посредством обработки уже размеченных данных с изначальной проверкой, что метки всех интересующих нас классов содержатся в данном изображении [1]. В случае отсутствия меток на изображении появляется предупреждение и изображение пропускается. На следующем шаге происходит изменение размерности вокселей с целью приведения всех изображений к одной размерности. Вычисление нового размера изображений и масок при ресемплировании происходит по формуле:

$$NewSize_i = \left[OriginalSize_i \cdot \left(\frac{OriginalSize}{NewSize} \right) \right], \; i = 0..2$$ для всех направлений.

Изменение размерности осуществляется в следующей последовательности: сначала настраивается плотность вокселей вдоль каждой оси, далее с помощью интерполяции и библиотеки SimpleITK изменяется размер с учетом классической нормализации интенсивности. Аналогичная процедура происходит с маской, помимо этого перекодируя фон меткой 0, а целевую маску 1, после чего скрипт сводит изначальную маску с получившейся используя метод SetReferenceImage. Далее скрипт создает .cfg файлы для дальнейшего обучения через фреймворк DeepMedic.

Обучение. Модель обучалась на предварительно обработанных КТ-данных, состоящих из 176 примеров данных, полученных благодаря взаимодействию с рентгенологами Научно-исследовательского института – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В.Очаповского [1]. Перед обучением все данные прошли предобработку с помощью скрипта, описанного выше. Для тренировки нейросети использовали оптимизатор Adam и функцию потерь кросс-энтропию. В рамках текущих экспериментов лучшая версия модели 21 эпохи с возможностью ранней остановки, из-за особенностей долгого обучения.

На валидационной выборке 19 образцов КТ модель продемонстрировала следующие показатели (21 эпоха обучения): общая точность = 0,7210; коэффициент Dice для целевого класса = 0,6130; чувствительность = 0,4420; специфичность = 1, (рисунок 1). При ручной проверке дополнительно выяснилось: модель маркирует весь сосуд с аневризмой, а не только участки, указанные при разметке.

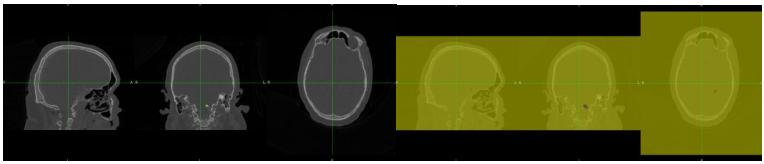


Рисунок 1 – Правильная метка (слева) и предсказание модели (справа)

Заключение. В данной работе предложена модификация архитектуры DeepMedic, позволяющая эффективно сегментировать КТ-изображения. В систему интегрирован специальный скрипт конвертации, включающий ресемплирование, нормализацию и перекодировку меток. Сравнение с релевантными работами показывает, что предложенный подход является эффективным и универсальным решением для анализа КТ-данных, что может способствовать улучшению клинической диагностики. Перспективой дальнейших исследований является расширение набора данных, оптимизация параметров предобработки и исследование влияния дополнительных модификаций архитектуры на качество сегментации.

Библиографический список

1. Синица С.Г., Зяблова Е.И., Кардаильская Д.О., Заяц И.А., Халафян А.А., Ищенко А.В. Искусственный интеллект и принятие решений. 2024. № 2. С. 116-122.

2. Çiçek, Ö., Abdulkadir, A., Lienkamp, S. S., Brox, T., & Ronneberger, O. (2016). 3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse Annotation. In Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2016 (pp. 424–432).

3. Kamnitsas, K., Ledig, C., Newcombe, V. F. J., Simpson, J. P., Kane, A. D., Menon, D. K., … Glocker, B. (2017). Efficient multi-scale 3D CNN with fully connected CRF for accurate brain lesion segmentation. Medical Image Analysis, 36, 61–78.

4. Milletari, F., Navab, N., & Ahmadi, S.-A. (2016). V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation. Proceedings of the 4th International Conference on 3D Vision (3DV), 565–571.

5. Gibson, M., Li, W., Sudre, C., Fidon, L., Shakir, D. I., Wang, G., … Vercauteren, T. (2018). Automatic multi-organ segmentation on abdominal CT with dense V-networks. IEEE Transactions on Medical Imaging, 37(8), 1822–1834.

УДК 004.42

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ МЕТОДАМИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

К.М. Хурдаков, Н.Ю. Добровольская

Кубанский государственный университет

ул. Ставропольская 149, 350040, Краснодар, Россия

Ключевые слова: глубокое обучение, видеопоток, анализ видео, категоризация, детектирование, технологии машинного зрения, трекинг.

Аннотация

В статье представлен алгоритм категоризации объектов в видеопотоке. Основой алгоритма является комплексное использование современных технологий компьютерного зрения и машинного обучения. Программа выполняет глубокую классификацию объектов городского трафика по заданным параметрам.

Распознавание объектов в видеопотоке входит в состав многих производственных задач, эффективное решение которых чаще всего реализуемо методами глубокого машинного обучения. Анализ видеопотока относится к классу сложных задач и требует сочетания нескольких технологий и решения ряда подзадач: от обработки изображения до разбора группы кадров [1]. Однако не все решения одинаково эффективны, многие системы анализа видеопотока ограничиваются простым детектированием объектов, не выполняя собственно анализа результатов. Целесообразно расширять системы распознавания объектов функциями кластеризации и классификации объектов, выполнять временной анализ присутствия объекта в кадре.